블루투스 통신

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 보충

2 블루투스 원격 조종



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

보충

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서를 이용한 미로 탈출



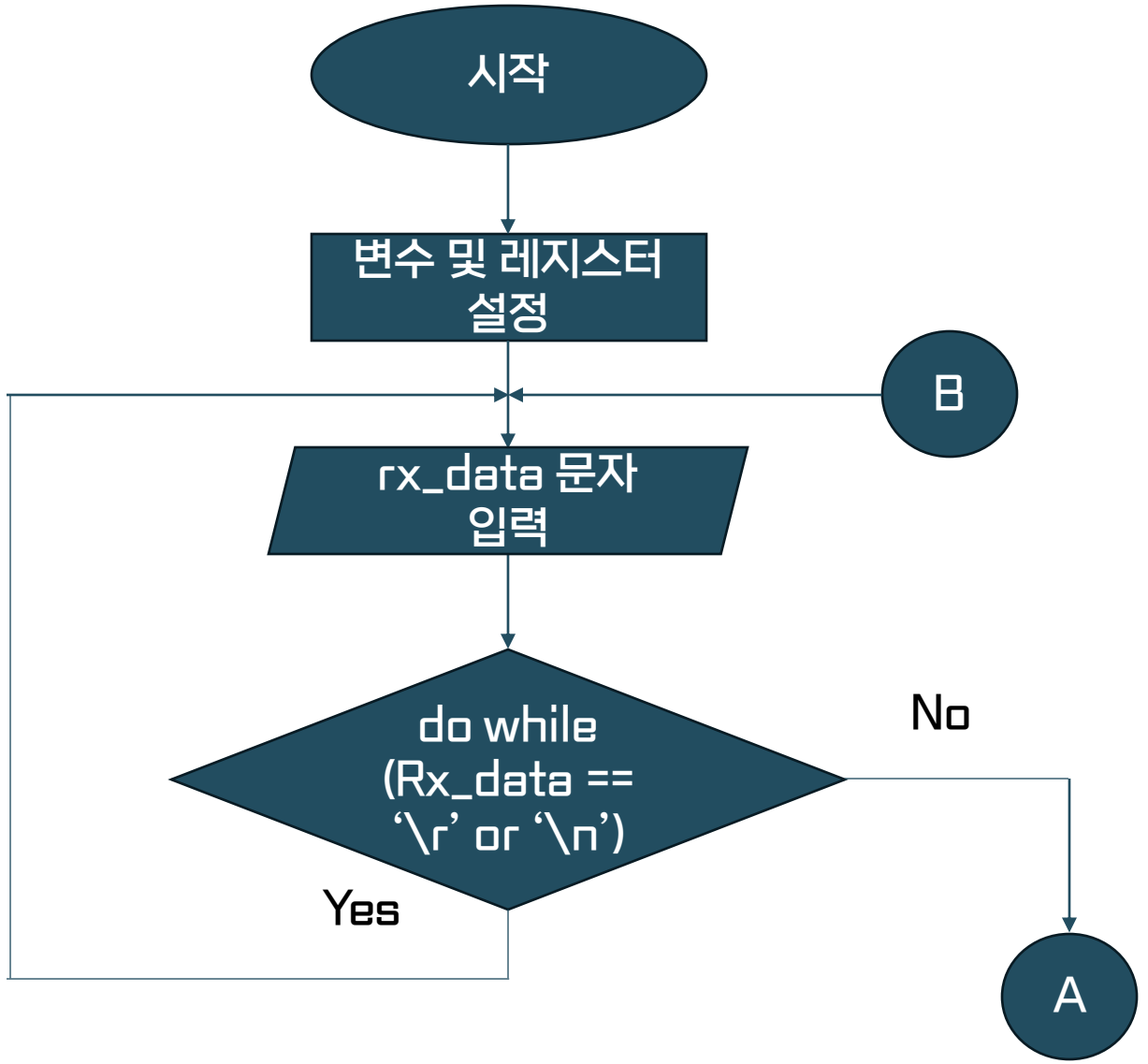
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

블루투스 원격 조종

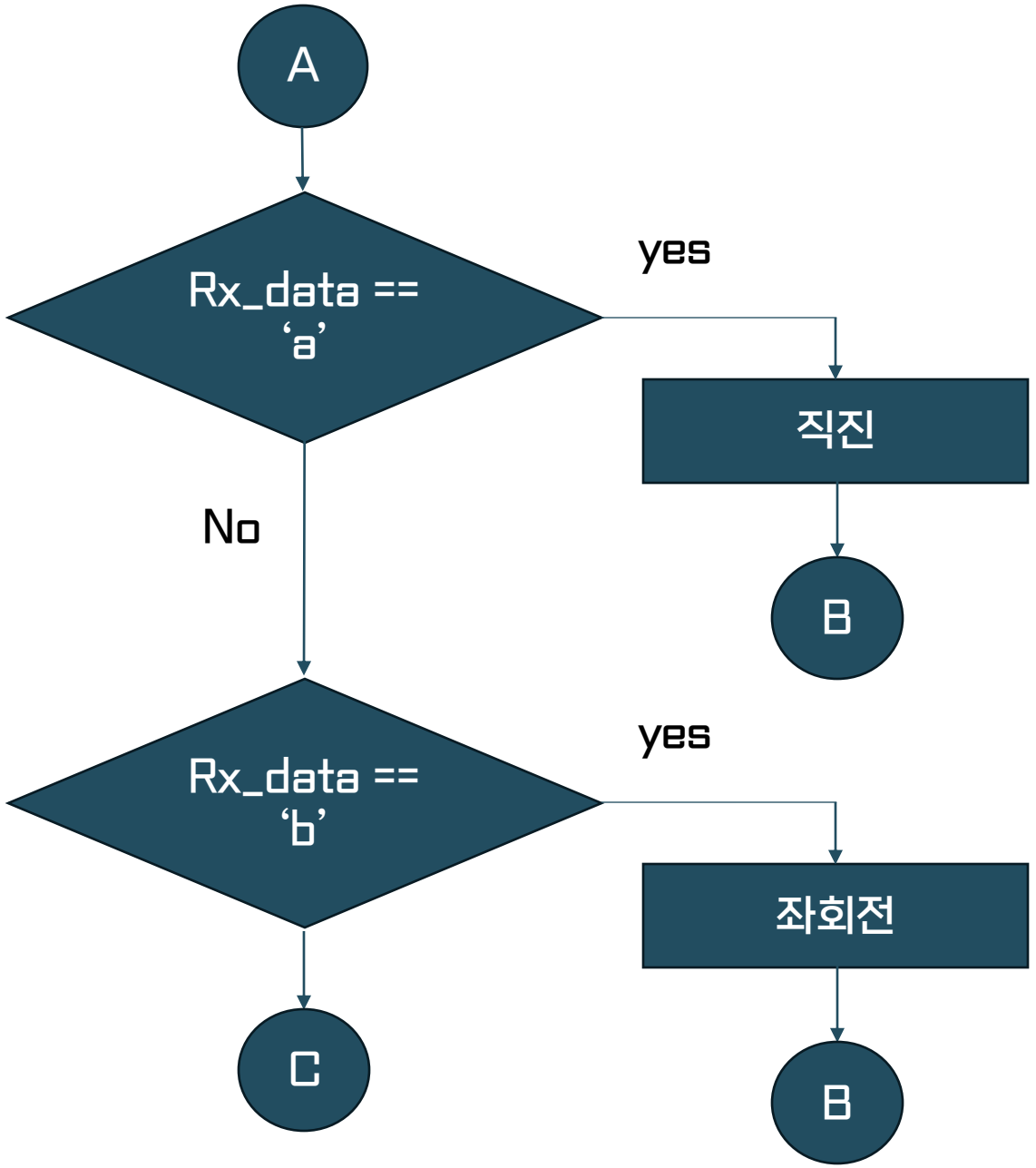
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



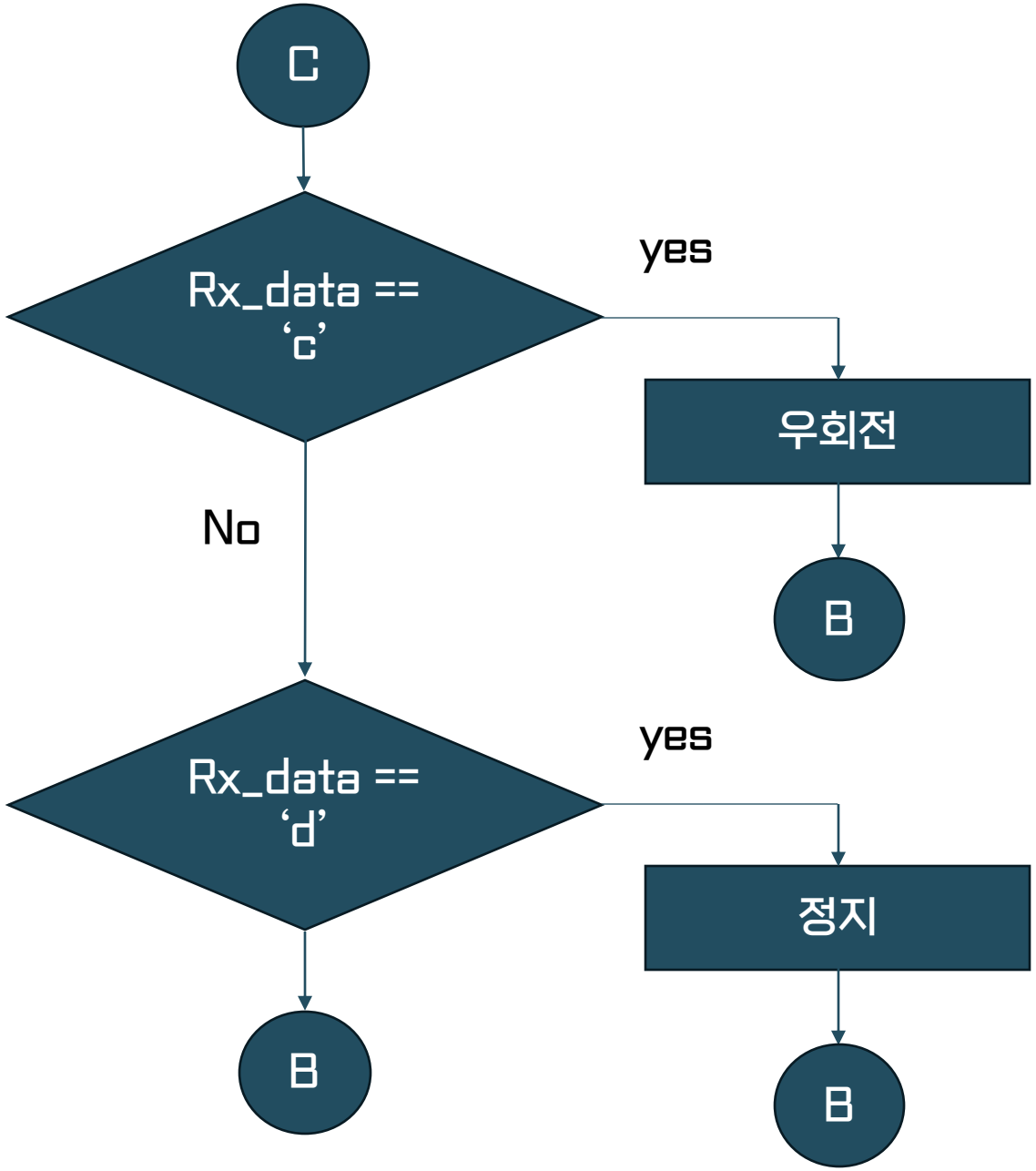
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

void main()
{
    unsigned char rx_data;

    TCCR1A = 0x2B;
    TCCR1B = 0x12;
    TCNT1H = 0x00;
    TCNT1L = 0x00;
    OCR1AH = 0X75;
    OCR1AL = 0x2F;
    OCR1BH = 0x61;
    OCR1BL = 0xA7;
    OCR1CH = 0x61;
    OCR1CL = 0xA7;

    DDRA = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    PORTA = 0xA0;

    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0B = 0x18;
    UCSR0C = 0x06;
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 0x67;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

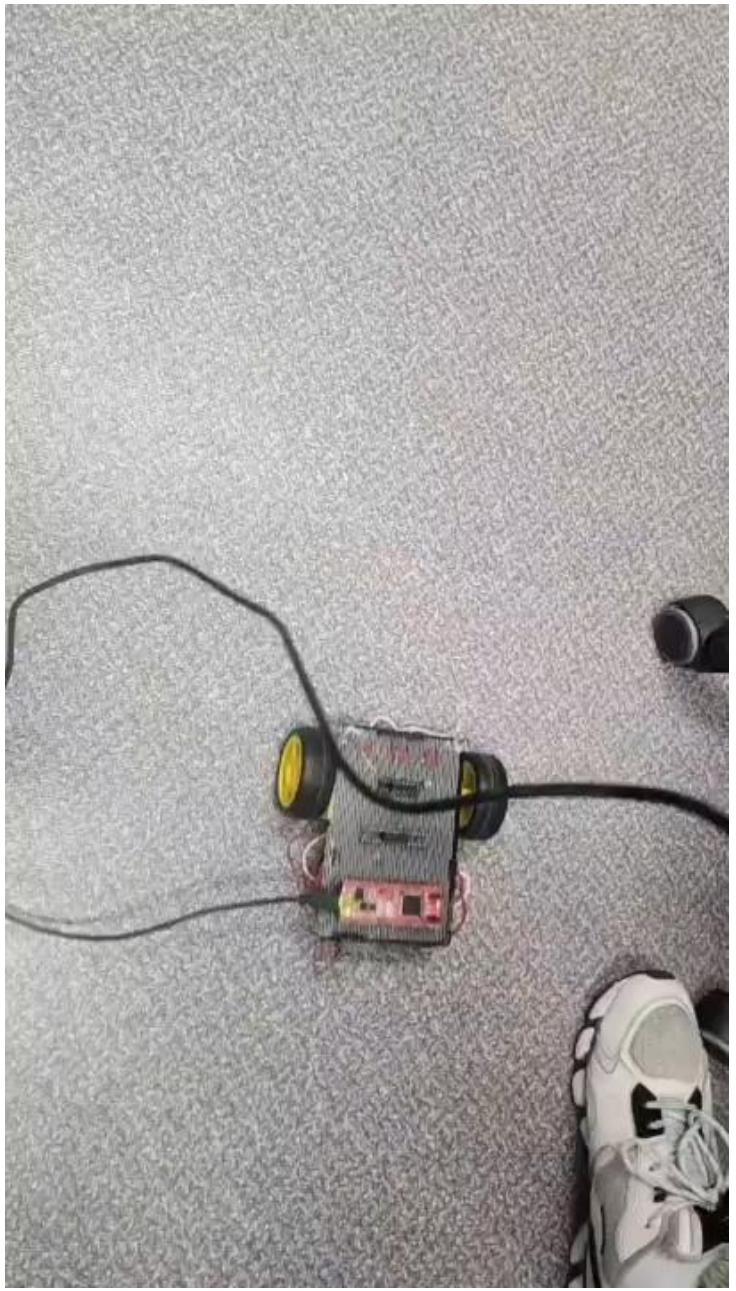
코드

```
while(1)
{
    printf("front(a) / left(b) / right(c) / stop(d) = ");
    do
    {
        rx_data = getchar(); // 문자 입력
    } while (rx_data == 0x0D || rx_data == 0x0A);

    if(rx_data == 'a')
    {
        OCR1BH = 0x61; // 직진
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x57;
        OCR1CL = 0xFF;
    }
    else if(rx_data == 'b')
    {
        OCR1BH = 0x22;//좌회전
        OCR1BL = 0x22;
        OCR1CH = 0x61;
        OCR1CL = 0xA7;
    }
    else if(rx_data == 'c')
    {
        OCR1BH = 0x61; //우회전
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x22;
        OCR1CL = 0x22;
    }
     else if(rx_data == 'd')
    {
        OCR1BH = 0x00; // 정지
        OCR1BL = 0x00;
        OCR1CH = 0x00;
        OCR1CL = 0x00;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

RC CAR 중간 보고서 1

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 안드로이드 스튜디오

2 공부한 지식



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

안드로이드 스튜디오

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

안드로이드 스튜디오

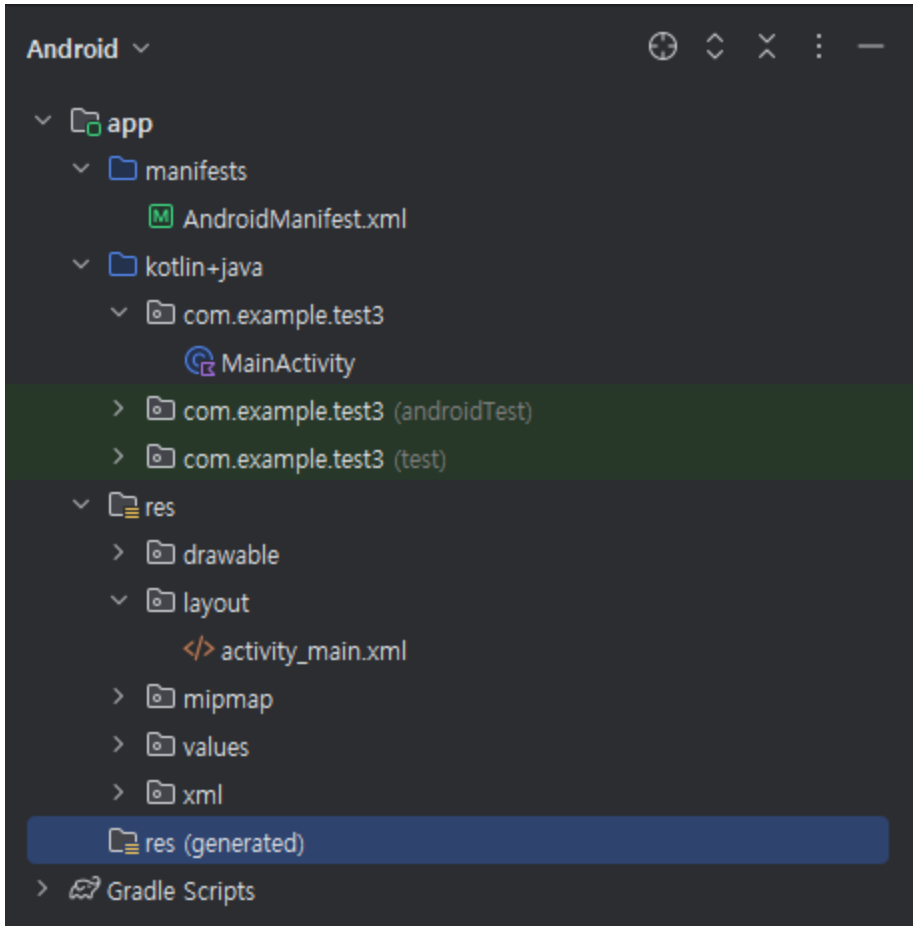
안드로이드 스튜디오란?

- 안드로이드 앱 개발을 위해 특별히 설계된 통합 계발 환경.
- 코딩 언어로는 java와 kotlin을 사용할 수 있음.
- 통합된 개발 환경, 다양한 기능과 도구, 큰 개발자 커뮤니티와 함께하고 있어 커뮤니티 지원을 받는 등의 장점이 있음.
- 앱을 만들 때는 크게 3가지 파일을 사용.

  메인 Kotlin 파일 : 앱의 실제 동작, 사용자 이벤트 처리 등을 작성.

  레이아웃 xml 파일 : 앱 화면의 UI 구성을 정의. Ex) 버튼, 텍스트 뷰, 이미지뷰

  Manifest xml 파일 : 앱에 대한 전반적인 정보를 시스템에 알려주는 역할. 앱의 이름 아이콘, 필요한 권한 등의 설정을 함.



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

안드로이드 스튜디오의 주요 기능과 도구

- **레이아웃 에디터 :** 사용자 인터페이스를 시각적으로 디자인하고 레이아웃을 손쉽게 조작할 수 있게 함.
- **코드 편집기 :** 자동완성, 코드 분석 등의 기능을 제공함.
- **디버깅 도구 :** 앱의 동작을 디버깅하고 오류를 해결을 도움.
- **에뮬레이터 :** 다양한 안드로이드 디바이스를 에뮬레이션하여 앱을 테스트할 수 있음.
- **플러그인 시스템 :** 다양한 플러그인을 설치하여 개발 환경을 확장할 수 있음.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Kotlin

JetBrains에서 개발한 현대적인 프로그래밍 언어로 c 언어에서 c++로 업그레이드 된 것과 같이 Java를 대체하거나 보완하기 위해 만들어진 언어.

Kotlin의 주요 특징

- Java보다 더 적은 코드로 동일한 기능 구현 가능.
- NULL 포인터 예외를 방지하기 위한 안전성 제공.
- 기존 Java 코드를 그대로 사용 가능.
- 람다, 고차 함수 등을 지원하여 함수형 스타일로도 작성 가능.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

XML

데이터를 저장하고 전달하기 위해 만들어진 마크업 언어.

마크업 언어 : 문서 안에 정보를 표시하거나 구조를 나타내기 위해 태그를 사용하는 언어.
택스트에 특별한 태그를 붙여 문서의 의미, 구조, 형식을 정의함.

XML의 주요 특징

- 기본 태그가 정해져 있지 않고 사용자가 필요한 태그를 직접 정의할 수 있음.
- 데이터가 중첩된 트리 구조로 표현돼, 복잡한 데이터도 체계적으로 나타낼 수 있음.
- 모든 데이터가 텍스트 형태로 저장되어 시스템 간 데이터 교환이 용이함.
- 어느 운영체제나 프로그래밍 언어에서도 사용 가능.

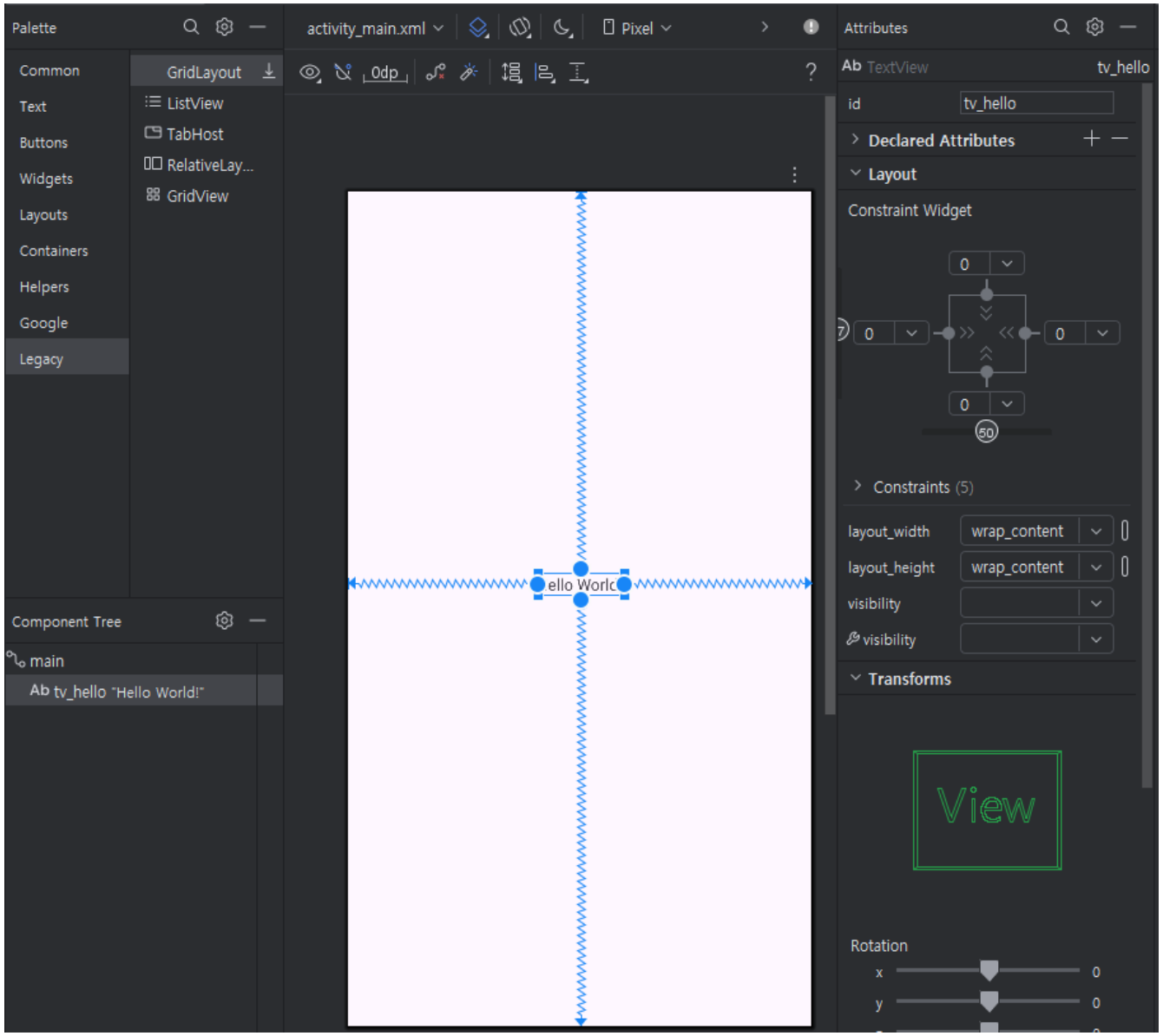
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

공부한 지식

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

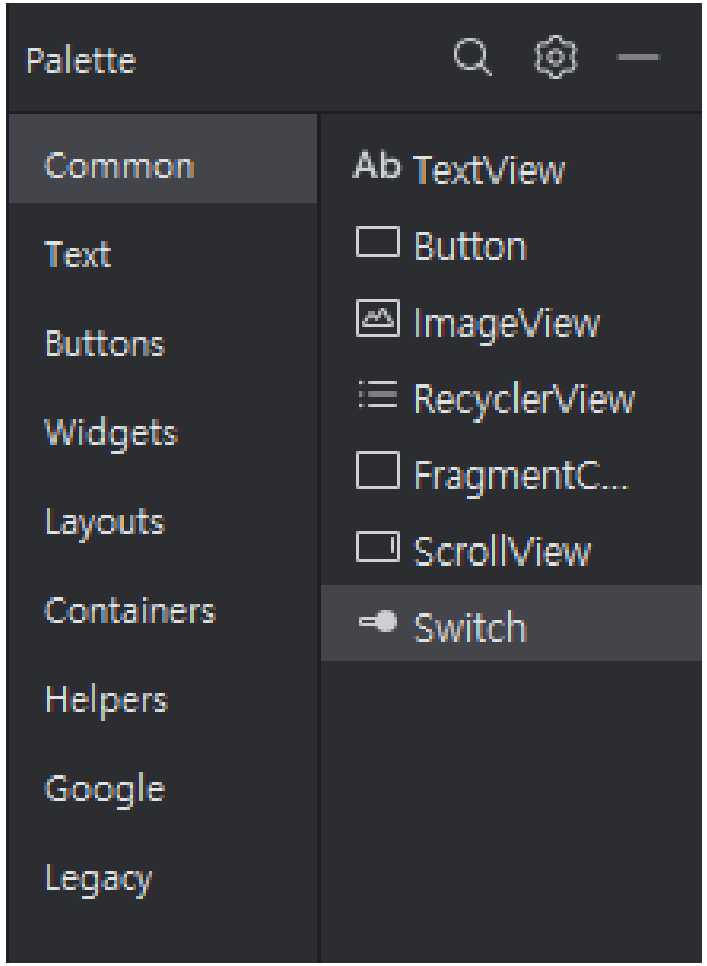
activity_main.xml



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Palette에 대한 지식

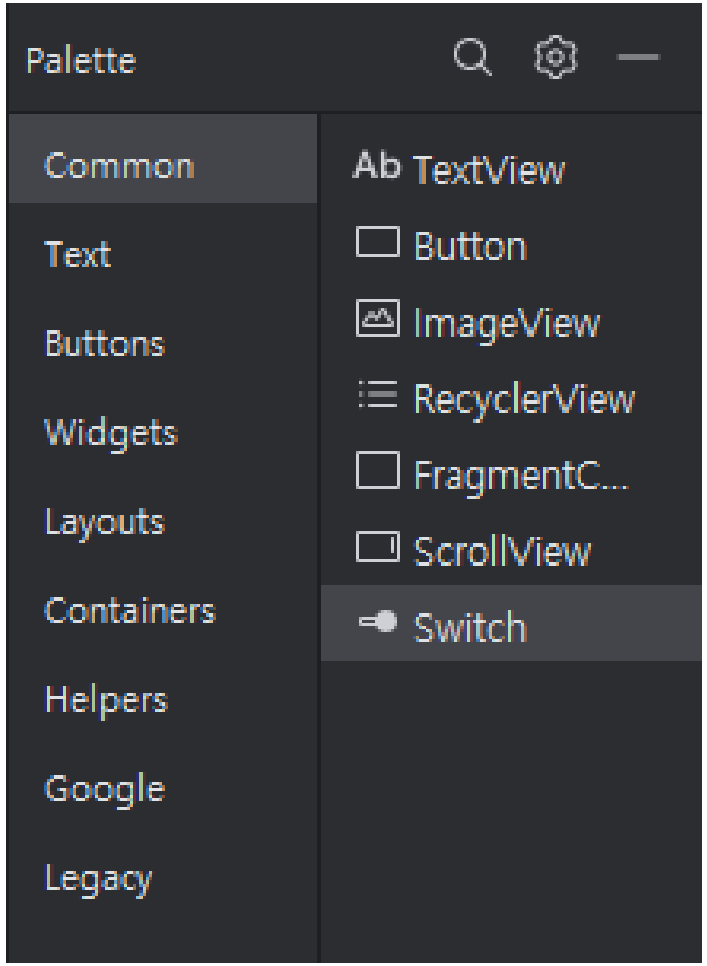
- **Common :** 일반적으로 자주 쓰이는 UI 구성요소들을 모아둔 폴더.
  Ex) Textview, Button 등
- **Text :** 텍스트와 관련된 UI 구성요소들을 모아둔 폴더.
  Ex) Textview, Password 등
- **Buttons :** 클릭으로 조작할 수 있는 UI 구성요소들을 모아둔 폴더.
  Ex) Button, switch 등
- **Widgets :** 사용자와 상호작용하거나 정보를 보여주는 UI 구성요소들을 모아둔 폴더.
  Ex) Imageview, Webview 등
- **Layout :** UI 구성요소들의 배치 방법을 조정하는 것들을 모아둔 폴더.
  Ex) LinearLayout, FrameLayout 등



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Palette에 대한 지식

- **Containers :** 뷰나 프래그먼트를 담는 그릇 역할을 하는 것들을 모아둔 폴더.
  Ex) ScrollView, HorizontalScrollView 등
- **Helper :** 특정 기능을 더 쉽게 할 수 있도록 도와주는 것들을 모아둔 폴더.
  Ex) Barrier, Flow 등
- **Google :** google의 광고나 지도를 가져오는 뷰를 가진 폴더.
  Ex) Adview, Mapview
- **Legacy :** 이제는 권장되지 않는 과거의 요소를 모아둔 폴더.
  Ex) ListView, GridView 등



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드에 대한 지식

```
package com.example.test3

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import android.widget.TextView
import android.widget.Button
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

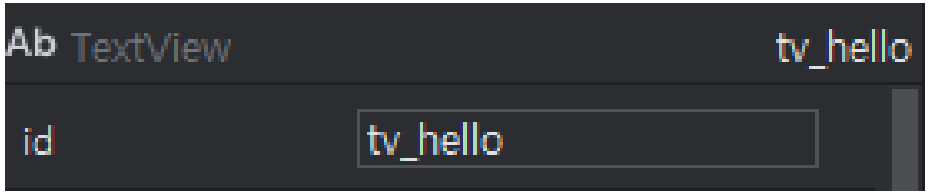
코드에 대한 지식

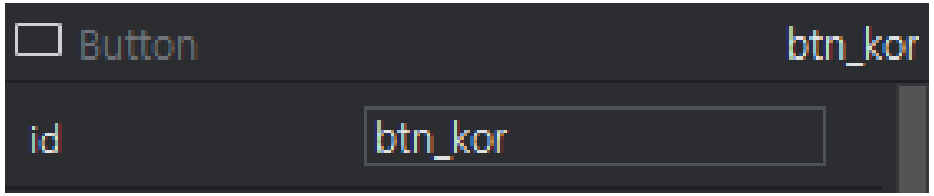
```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

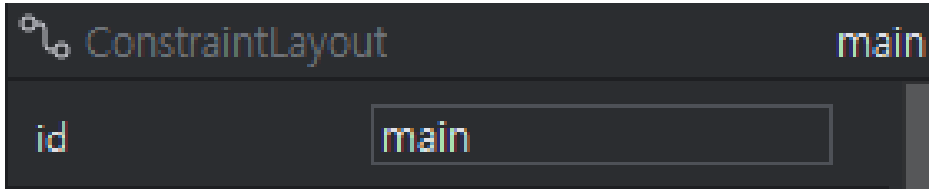
        val tv: TextView = findViewById(R.id.tv_hello)
        val btn: Button = findViewById(R.id.btn_kor)

        btn.setOnClickListener {
            tv.text = "안녕"
        }

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
    }
}
```

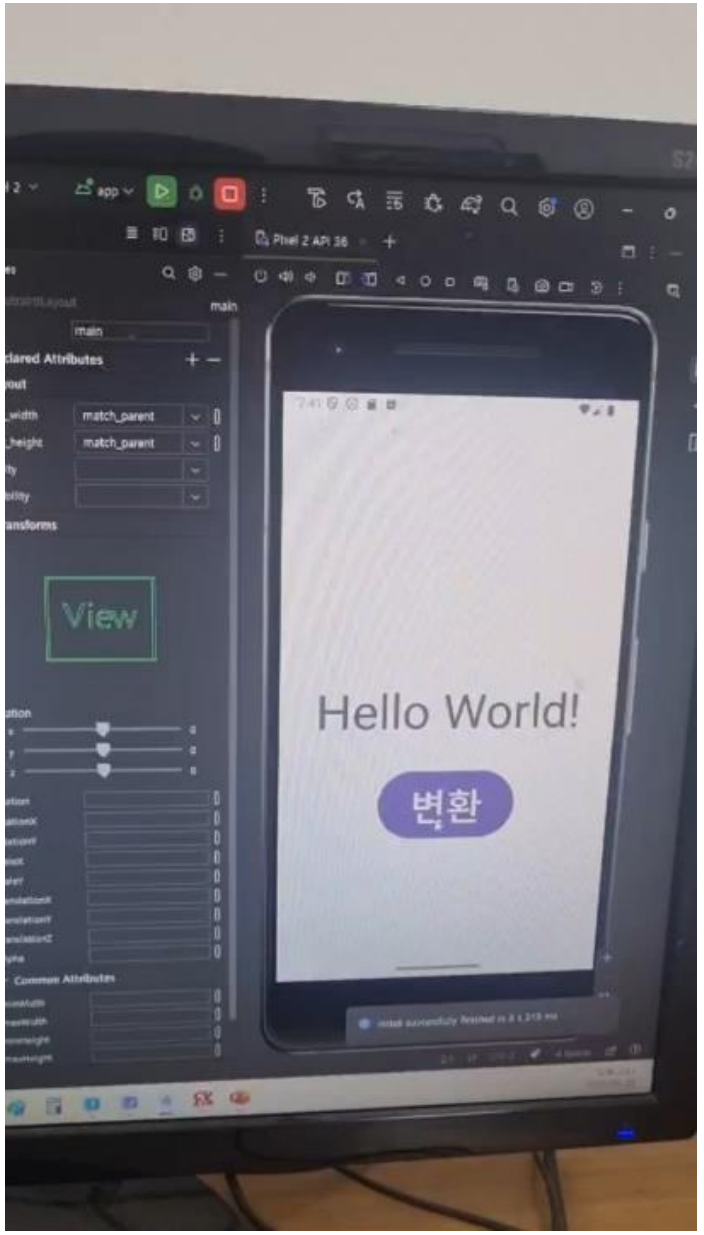






ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint